



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de 1 parcial, curso 2010/2011

Examen de teoría: Problemas, 18/02/2011

CUESTIÓN 1: TRES EN RAYA

(3)

Tenemos un sistema con tres colas. La cola 1 es la más prioritaria.

La cola 1 es una Round Robin de quantum igual a 2, la cola 2 es una SRT y la cola 3 es una cola FIFO.

Cada proceso tiene una prioridad inicial pero cada vez que pasan por el estado de ejecución disminuyen en uno dicha prioridad. Si la prioridad llega a valer 0 pasan de la cola 1 a la cola 2.

Un proceso pasa de la cola 2 a la cola 3 cuando realice una operación de E/S. Si un proceso llega a la cola 3, no podrá cambiar de cola.

Existe apropiatividad entre colas y un proceso puede ver interrumpido su quantum si llega un proceso más prioritario (**en este caso no ve disminuida su prioridad al ser expulsado de ejecución y se pone primero de los de su prioridad con el quantum que le queda**).

1. Represente el diagrama de ejecución de los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Cola	Ejecución
P1	0	0	2	4 + 1 E/S + 1
P2	1	2	1	3 + 2 E/S + 2 + 3 E/S + 1
P3	2	2	1	3 + 1 E/S + 2 + 1 E/S + 1
P4	3	3	1	1 + 3 E/S + 2 + 3 E/S + 1 + 1 E/S + 2
P5	5	2	1	3 + 2 E/S + 2 + 3 E/S + 2

2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios

Nota:

- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo

CUESTIÓN 2: ANTICICLÓN

(2)

Tenemos un sistema operativo donde se están ejecutando 5 procesos y hay 4 recursos. Se conoce que las necesidades máximas de cada proceso son:

	R1	R2	R3	R4
A	1	1	2	1
B	0	2	1	2
C	2	0	2	1
D	1	2	1	2
E	1	1	1	0

Inicialmente los recursos existentes son $E = (3, 2, 3, 2)$.

Los procesos tienen asignados los siguientes recursos:

- A tiene 1 recurso de R1
- B tiene 1 recurso de R2
- C tiene 1 recurso de R3
- D tiene 1 recurso de R1
- E tiene 1 recurso de R3

Se está usando como algoritmo de evitación del interbloqueo el Algoritmo del Banquero.

1. ¿En qué estado se encuentra el sistema?
2. Si el proceso D solicita 1 ejemplar de R4. ¿Debe concederse la petición?

Justifique las respuestas con la técnica adecuada.

Debido a un fallo en el proceso que controla el Algoritmo del Banquero, el sistema asigna recursos de forma incontrolada. Las peticiones adicionales realizadas por los procesos son:

- El proceso D solicita un ejemplar de R4 (es la misma que se solicitó en el apartado 2, si se concedió no hay que incluirla, y si no se concedió sí)
- El proceso A solicita 1 ejemplar de R3
- El proceso C solicita 2 ejemplares de R1
- El proceso B solicita 1 ejemplar de R2
- El proceso A solicita 1 ejemplar de R4 y otro de R2
- El proceso B solicita 1 ejemplar de R4

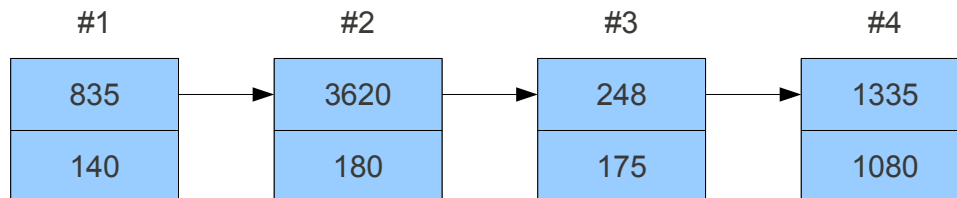
De dichas peticiones, se han concedido todas aquellas que encontraron los recursos libres.

3. ¿Se ha interbloqueado el sistema?. Justifique la respuesta con la técnica adecuada. No es necesario finalizar el proceso una vez que pueda justificarse la respuesta.

CUESTIÓN 3: ALGO CHIQUITITO

(1)

Un sistema operativo usa la técnica de particiones variables con el algoritmo de asignación de particiones "primero en ajustarse" (first fit) para gestionar la memoria principal. En un instante determinado el estado de la lista de particiones **libres** es el siguiente:



donde el primer número indica la primera posición de memoria libre y el segundo el tamaño expresado en posiciones de memoria (el ancho de palabra es de 16 bits y tamaño total de la memoria es de 4096 palabras).

1. ¿Se puede calcular cuánto vale la fragmentación interna y externa en este instante de tiempo? En caso afirmativo determine su valor.

Si en un instante determinado llega el proceso P1 que ocupa 176 bytes:

2. ¿Cómo quedaría la lista de particiones libres? ¿Cuánto vale la fragmentación interna? ¿y la externa?

Una vez que se ha asignado espacio al proceso P1, llega el proceso P2 que ocupa 2162 byte:

3. ¿Cómo quedaría la lista de particiones libres? ¿Cuánto vale la fragmentación interna? ¿y la externa?

CUESTIÓN 4: CASABLANCA, UN CLÁSICO

(2.5)

Disponemos de un sistema operativo que realiza una gestión de la memoria virtual mediante paginación por demanda pura con un ancho de palabra de 1 byte, páginas de 512 posiciones, un máximo de 16 páginas y 4 marcos.

1. Diseñe la MMU si sabemos que no hay STLR y que en la tabla de páginas se reservan 9 bits para protección y otros 3 para guardar el identificador de los procesos.
2. ¿Cuál es el tamaño de la memoria física?
3. ¿Cuál es el tamaño de la memoria virtual?
4. ¿Cuánto ocupa la tabla de páginas?

Si inicialmente la memoria está libre, el working set se calcula cada 5 referencias y sabemos que un proceso A, que ocupa 14 páginas, entra al sistema y genera las solicitudes de lectura a las páginas 4,9, 5 y 1.

5. Rellene lo más posible su tabla de páginas tras la secuencia si sabemos que los marcos ocupados por dichas páginas son, respectivamente, el 0, 1, 2 y 3.

A continuación, el mismo proceso genera la siguiente secuencia:

0458h, 066Dh, 0801h, 026Eh, 0AD8h

6. Indiqué el número de fallos, no fallos y reemplazos que se producen si usamos el algoritmo óptimo, Empiece a contar desde que el proceso entro al sistema.

Tras finalizar dicha secuencia se generan las siguientes direcciones lógicas:

065Ch, 0353h, 0A8Ch

7. Indique a qué dirección física se está accediendo en cada caso.
8. ¿Qué pasaría si se genera la dirección lógica 0532h?